

Estadística Descriptiva Multivariada

Jimmy A Corzo S, PhD Giovany Babativa-Márquez, PhD
jacorzos@unal.edu.co jgbabativam@unal.edu.co



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Ejemplo ACS

Objetivos del análisis

1. Construir la tabla de contingencia y verificar asociación con χ^2 .
2. Calcular perfiles fila/columna y sus centroides.
3. Definir la **distancia** χ^2 entre perfiles.
4. Derivar la **matriz estandarizada** **Z** y la de sumas de cuadrados **Z'Z**.
5. Extraer factores por descomposición en **valores propios**.
6. Obtener coordenadas vía **ecuaciones de transición**.
7. Generar el **plano factorial** con `ggplot2`.
8. Verificar con `FactoMineR`.
9. Calcular **contribuciones** y **cosenos cuadrados**.
10. Proyectar la variable suplementaria **centro**.





Tabla de contingencia

Frecuencias absolutas

Se simulon datos para **400 personas** de una institución de educación sobre su opinión respecto a una **reforma académica**.



```
1 url <- "https://github.com/jgbabativam/Curso_Multivariado/raw/main/Datos/"
2 microdato <- read_sav(paste0(url, "ejemploACS.sav")) |>
3   mutate(across(c("opinion", "grupo"), ~as_factor(.)))
4
5 tbl <- table(microdato$grupo, microdato$opinion)
```

Tabla de contingencia del grupo por opinión sobre la reforma

Grupo	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor	Sum
Estudiantes	10	20	30	40	100
Administrativos	25	30	15	30	100
Docentes	85	20	15	80	200
Sum	120	70	60	150	400

Note

Los **Docentes** aportan 200 observaciones (50 % del total). ¿Existe una asociación entre la opinión y el grupo al que pertenecen los encuestados?

Prueba de independencia χ^2

$$H_0 : f_{ij} = f_{i.} f_{.j} \quad \forall i, j \quad H_1 : \text{existe asociación}$$



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

```
1 chi_test <- chisq.test(tbl)
2 chi_test
```

Pearson's Chi-squared test

data: tbl
X-squared = 64.798, df = 6, p-value = 4.745e-12

! Important

Con $\chi^2 = 64.8$, $gl = 6$ y $p < 0.001$, se rechaza H_0 . Existe suficiente evidencia para afirmar que hay una **asociación** entre el grupo y la opinión. El ACS permitirá visualizar esa estructura de asociación en un plano de dos dimensiones.

Tabla de frecuencias relativas

Cada frecuencia se divide por el total $n = 400$: $f_{ij} = n_{ij}/n$.



```
1 n <- sum(tbl)
2 F_mat <- as.matrix(tbl) / n # frecuencias relativas fij
3 fi_ <- rowSums(F_mat)      # marginal fila fi.
4 f_j <- colSums(F_mat)      # marginal columna f.j
```

Frecuencias relativas: $f_{ij} = n_{ij} / n$

Grupo	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor	$f_{i.}$
Estudiantes	0.0250	0.050	0.0750	0.100	0.25
Administrativos	0.0625	0.075	0.0375	0.075	0.25
Docentes	0.2125	0.050	0.0375	0.200	0.50
f.j	0.3000	0.175	0.1500	0.375	1.00

Los pesos de fila $f_{i.}$: Estudiantes = 0.25, Administrativos = 0.25, Docentes = **0.50**.

Los pesos de columna $f_{.j}$: TC = 0.30, EC = 0.175, Af = 0.15, Taf = 0.375.

Estas marginales son los **centroides** y las ponderaciones de la distancia.



Perfiles y centroides

Perfiles fila y centroide

El **perfil fila** de la categoría i normaliza por su marginal: $p_{ij} = f_{ij}/f_i$.

```
1 perf_fila <- sweep(F_mat, 1, fi_, "/") # perfil fila: fij / fi.
```



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Perfiles fila				
Grupo	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Estudiantes	0.100	0.200	0.300	0.400
Administrativos	0.250	0.300	0.150	0.300
Docentes	0.425	0.100	0.075	0.400
Centroide G_J	0.300	0.175	0.150	0.375

De esta forma se tiene en cuenta el peso de la fila, lo que permitirá calcular la distancia entre filas al haber eliminado el efecto del tamaño muestral.

El **centroide** $G_J = (f_{.1}, \dots, f_{.4}) = (0.30, 0.175, 0.15, 0.375)$ es el perfil promedio ponderado de todas las filas.

Los Docentes se alejan del centroide en TC (0.425 vs 0.30) y los Estudiantes en Af (0.30 vs 0.15).

Perfiles columna y centroide

El perfil columna de la categoría j : $q_{ij} = f_{ij} / f_{.j}$

```
1 perf_col <- sweep(F_mat, 2, f_j, "/") # perfil columna: fij / f.j
```



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Perfiles columna				
Grupo	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Estudiantes	0.0833	0.2857	0.50	0.2667
Administrativos	0.2083	0.4286	0.25	0.2000
Docentes	0.7083	0.2857	0.25	0.5333

Del mismo modo, el número de elementos por columnas no es igual.

El **centroide** $G_I = (f_{1.}, f_{2.}, f_{3.}) = (0.25, 0.25, 0.50)$ es la distribución promedio sobre grupos.

La opinión “TC” concentra el 70.8 % en Docentes, muy lejos del 50 % esperado bajo independencia. El ACS mide cuánto se aleja cada perfil columna de G_I .



Distancia χ^2

Distancia entre perfiles fila

La distancia χ^2 entre dos perfiles fila i e i' pondera cada diferencia por la inversa del marginal de columna:

$$d^2(i, i') = \sum_{j=1}^J \frac{1}{f_{\cdot j}} \left(\frac{f_{ij}}{f_{i\cdot}} - \frac{f_{i'j}}{f_{i'\cdot}} \right)^2$$

Note

Si $f_{\cdot j}$ es pequeño (categoría rara), el peso es grande.

Si $f_{\cdot j}$ es grande (categoría muy frecuente), el peso es pequeño

Important

En AC buscamos diferencias respecto de lo esperado bajo independencia. Una categoría muy frecuente no es tan informativa. En cambio, una categoría rara es más “selectiva”. Si un grupo tiene mucha más presencia de esa categoría de la esperada, eso revela una asociación fuerte.



Distancia entre estudiantes y docentes

Perfiles fila:



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Perfiles fila				
Grupo	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Estudiantes	0.100	0.200	0.300	0.400
Administrativos	0.250	0.300	0.150	0.300
Docentes	0.425	0.100	0.075	0.400
Centroide G_J	0.300	0.175	0.150	0.375

$$d^2(\text{Est}, \text{Doc}) = \frac{(0.10 - 0.425)^2}{0.30} + \frac{(0.20 - 0.10)^2}{0.175} + \frac{(0.30 - 0.075)^2}{0.15} + \frac{(0.40 - 0.375)^2}{0.375}$$

```
1 d2_est_doc <- sum((perf_fila["Estudiantes", ] - perf_fila["Docentes", ])^2 / f_j)
2 cat("d²(Estudiantes, Docentes) =", round(d2_est_doc, 5),
3     "\n d(Estudiantes, Docentes) =", round(sqrt(d2_est_doc), 5))
```

```
d²(Estudiantes, Docentes) = 0.74673
d(Estudiantes, Docentes) = 0.86413
```

i Note

El último término es cero: ambos grupos tienen la misma proporción en “Totalmente a favor” (40 %). La mayor discrepancia es en “TC” donde los Docentes cuadruplican la proporción de los Estudiantes (42.5 % vs 10 %).

Distancia entre perfiles columna

De forma análoga, la distancia entre dos perfiles columna pondera con los pesos de fila $f_{i\cdot}$:

$$d^2(j, j') = \sum_{i=1}^I \frac{1}{f_{i\cdot}} \left(\frac{f_{ij}}{f_{\cdot j}} - \frac{f_{ij'}}{f_{\cdot j'}} \right)^2$$

```
1 d2_col <- function(j1, j2)
2   sum((perf_col[, j1] - perf_col[, j2])^2 / fi_)
3
4 cat("d²(TC, Af) =", round(d2_col("Totalmente en Contra", "A favor"), 5))
```

```
d²(TC, Af) = 1.12153
```

```
1 cat("\n d(TC, Af) =", round(sqrt(d2_col("Totalmente en Contra", "A favor")), 5))
```

```
d(TC, Af) = 1.05902
```

Note

“TC” concentra el 70.8 % en Docentes y solo el 8.3 % en Estudiantes; “Af” invierte el patrón (50 % en Estudiantes). Sus perfiles son casi opuestos, es decir, distancia grande.



Matriz de coordenadas centradas H

La **coordenada centrada** h_{ij} mide la desviación de f_{ij} respecto a lo esperado bajo independencia:



$$h_{ij} = f_{ij} - f_{i.}f_{.j}$$

```
1 H <- F_mat - outer(fi_, f_j) # H = F - fi.f.j
2 round(H, 5)
```

	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Estudiantes	-0.05000	0.00625	0.03750	0.00625
Administrativos	-0.01250	0.03125	0.00000	-0.01875
Docentes	0.06250	-0.03750	-0.03750	0.01250

Note

$h_{ij} > 0$: el grupo i eligió la opinión j más de lo esperado bajo independencia. $h_{ij} < 0$: menos de lo esperado. Los Docentes presentan el mayor exceso en TC (+0.0625) y el mayor déficit en Af (-0.0375).

Matriz estandarizada **Z**

Estandarizando **H** por la raíz del producto de marginales:

$$z_{ij} = \frac{f_{ij} - f_{i\cdot} f_{\cdot j}}{\sqrt{f_{i\cdot} f_{\cdot j}}}$$



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

```
1 W <- sqrt(outer(fi_, f_j)) # denominador: sqrt(fi. * f.j)
2 Z <- H / W                 # Z matriz estandarizada
3 round(Z, 5)
```

	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Estudiantes	-0.18257	0.02988	0.19365	0.02041
Administrativos	-0.04564	0.14940	0.00000	-0.06124
Docentes	0.16137	-0.12677	-0.13693	0.02887

Inercia total: $T = \sum_{ij} z_{ij}^2 = \chi^2/n$. Verificación: $\sum z_{ij}^2 = 0.16199$ y

$\chi^2/n = 64.79762/400 = 0.16199$.



Extracción de factores

Análogo de la matriz de varianzas y covarianzas

Los factores se obtienen de la descomposición en valores propios de:

$$\mathbf{S} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z}$$



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

```
1 S <- t(Z) %*% Z
2 round(S, 6)
```

	Totalmente en Contra	En Contra	A favor
Totalmente en Contra	0.061458	-0.032733	-0.057452
En Contra	-0.032733	0.039286	0.023146
A favor	-0.057452	0.023146	0.056250
Totalmente a favor	0.003727	-0.012199	0.000000

	Totalmente a favor
Totalmente en Contra	0.003727
En Contra	-0.012199
A favor	0.000000
Totalmente a favor	0.005000

La ecuación característica $|\mathbf{S} - \lambda \mathbf{I}| = 0$ da los **valores propios** λ_α (inercia explicada por cada eje) y los **vectores propios** $\mathbf{v}_\alpha$ (orientación de cada factor en el espacio de columnas).

Valores propios y vectores propios



```
1 eig_S <- eigen(S)
2 idx   <- which(eig_S$values > 1e-10)
3 lambdas <- eig_S$values[idx]      # valores propios no nulos
4 V_mat  <- eig_S$vectors[, idx]   # vectores propios (4 x 2)
5 rownames(V_mat) <- names(f_j)
6 colnames(V_mat) <- c("v1", "v2")
7
8 cat("Valores propios:\n"); print(round(lambdas, 7))
```

Valores propios:

```
[1] 0.1335792 0.0284149
```

```
1 cat("\nVectores propios (columnas):\n"); print(round(V_mat, 5))
```

Vectores propios (columnas):

	v1	v2
Totalmente en Contra	0.67586	0.12451
En Contra	-0.39421	0.80749
A favor	-0.62013	-0.41444
Totalmente a favor	0.05699	-0.40087

```
1 cat("\nSuma  $\lambda_1 + \lambda_2$  =", round(sum(lambdas), 7),
2     " = T =", round(sum(Z^2), 7))
```

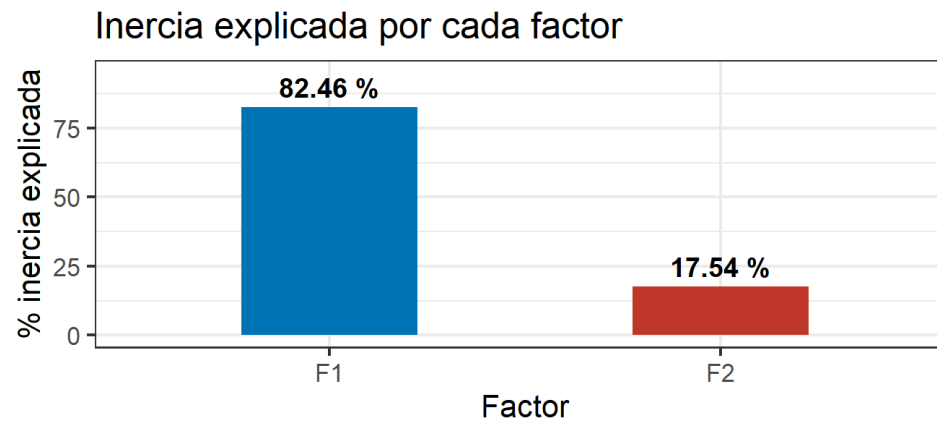
Suma $\lambda_1 + \lambda_2 = 0.161994$ = T = 0.161994

Importancia de los ejes



```
1 pct_var <- lambdas / sum(lambdas) * 100
2 acum <- cumsum(pct_var)
3 data.frame(Eje = c("F1", "F2"),
4            Lambda = round(lambdas, 6),
5            '% Inercia' = round(pct_var, 2),
6            Acumulada = round(acum, 2))
```

	Eje	Lambda	X..Inercia	Acumulada
1	F1	0.133579	82.46	82.46
2	F2	0.028415	17.54	100.00





Coordenadas en el espacio factorial

Coordenadas de las categorías columna

Los vectores propios $\mathbf{v}_\alpha$ de $\mathbf{S} = \mathbf{Z}'\mathbf{Z}$ dan la **dirección** del α -ésimo factor. Las **coordenadas principales** de las categorías columna son:

$$\mathbf{C} = \mathbf{D}_c^{-1/2} \mathbf{V} \mathbf{\Lambda}^{1/2} \quad \Longleftrightarrow \quad c_{j\alpha} = \frac{v_{j\alpha}}{\sqrt{f_{\cdot j}}} \sqrt{\lambda_\alpha}$$

```
1 D_c_inv_sq <- diag(1 / sqrt(f_j))           # D_c^{-1/2}
2 C_coord    <- D_c_inv_sq %*% V_mat %*% diag(sqrt(lambdas)) # C (4 x 2)
3 rownames(C_coord) <- names(f_j)
4 colnames(C_coord) <- c("F1", "F2")
```

```
1 round(C_coord, 5)
```

	F1	F2
Totalmente en Contra	0.45099	0.03832
En Contra	-0.34441	0.32538
A favor	-0.58520	-0.18038
Totalmente a favor	0.03401	-0.11035



Coordenadas columna



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Coordenadas de las columnas		
Opinión	F1	F2
Totalmente en Contra	0.45099	0.03832
En Contra	-0.34441	0.32538
A favor	-0.58520	-0.18038
Totalmente a favor	0.03401	-0.11035

Note

“TC” y “Taf” tienen las coordenadas más grandes en valor absoluto sobre F1 → son las opiniones que **mejor definen** el primer eje. “EC” y “Af” tienen mayor peso relativo en F2.

Ecuaciones de transición

Las coordenadas de filas y columnas están relacionadas a través de los perfiles:

$$r_{i\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \sum_{j=1}^J p_{ij} c_{j\alpha} \quad (\text{filas desde columnas})$$

$$c_{j\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \sum_{i=1}^I q_{ij} r_{i\alpha} \quad (\text{columnas desde filas})$$

donde $p_{ij} = f_{ij}/f_{i\cdot}$ (perfil fila) y $q_{ij} = f_{ij}/f_{\cdot j}$ (perfil columna).

La coordenada de una fila sobre el eje α es el **promedio ponderado** de las coordenadas de las columnas, usando como pesos el perfil fila de esa categoría. Esta relación es también la base para proyectar **categorías suplementarias**.



Coordenadas fila vía ecuaciones de transición

$$r_{i\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \mathbf{p}_i \cdot \mathbf{c}_\alpha$$



```
1 R_coord <- matrix(0, nrow = 3, ncol = 2,  
2   dimnames = list(rownames(tbl), c("F1", "F2")))  
3 for (a in 1:2) {  
4   R_coord[, a] <- (perf_filas %*% C_coord[, a]) / sqrt(lambdas[a])  
5 }  
6 round(R_coord, 5)
```

	F1	F2
Estudiantes	-0.50820	-0.17409
Administrativos	-0.18647	0.27901
Docentes	0.34733	-0.05246

Proyección usando los vectores propios de $\mathbf{ZZ}'$:

```
1 eig_row <- eigen(Z %*% t(Z)) # Z*Z'  
2 U_mat <- eig_row$vectors[, 1:2]  
3 R_directo <- diag(1/sqrt(fi_)) %*% U_mat %*% diag(sqrt(lambdas))  
4 rownames(R_directo) <- rownames(tbl); colnames(R_directo) <- c("F1", "F2")  
5 round(R_directo, 5)
```

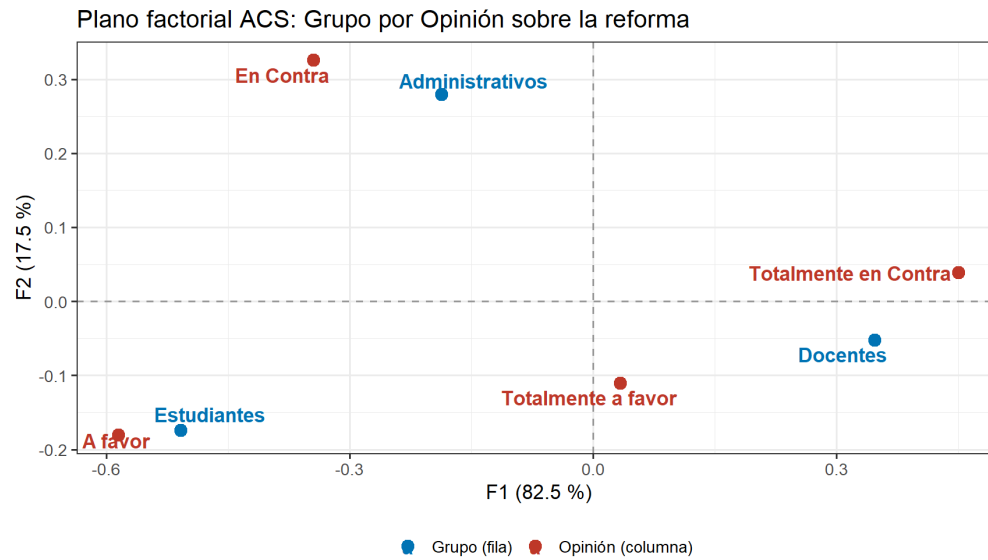
	F1	F2
Estudiantes	-0.50820	-0.17409
Administrativos	-0.18647	0.27901
Docentes	0.34733	-0.05246

Plano factorial con ggplot2



Plano

Código





Verificación con **FactoMineR**

Ajuste con CA()



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

```
1 acs <- CA(as.data.frame.matrix(tbl), graph = FALSE)
2 cat("Valores propios (FactoMineR):\n")
```

Valores propios (FactoMineR):

```
1 round(get_eigenvalue(acs), 5)
```

	eigenvalue	variance.percent	cumulative.variance.percent
Dim.1	0.13358	82.45931	82.45931
Dim.2	0.02841	17.54069	100.00000

```
1 cat("Coordenadas fila (FactoMineR):\n"); round(acs$row$coord[,1:2], 4)
```

Coordenadas fila (FactoMineR):

	Dim 1	Dim 2
Estudiantes	0.5082	-0.1741
Administrativos	0.1865	0.2790
Docentes	-0.3473	-0.0525

Comparación manual vs FactoMineR



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Cálculo manual: Filas

	F1	F2
Estudiantes	-0.5082	-0.1741
Administrativos	-0.1865	0.2790
Docentes	0.3473	-0.0525

FactoMineR: Filas

	Dim 1	Dim 2
Estudiantes	0.5082	-0.1741
Administrativos	0.1865	0.2790
Docentes	-0.3473	-0.0525

Cálculo manual: Columnas

	F1	F2
Totalmente en Contra	0.4510	0.0383
En Contra	-0.3444	0.3254
A favor	-0.5852	-0.1804
Totalmente a favor	0.0340	-0.1103

FactoMineR: Columnas

	Dim 1	Dim 2
Totalmente en Contra	-0.4510	0.0383
En Contra	0.3444	0.3254
A favor	0.5852	-0.1804
Totalmente a favor	-0.0340	-0.1103

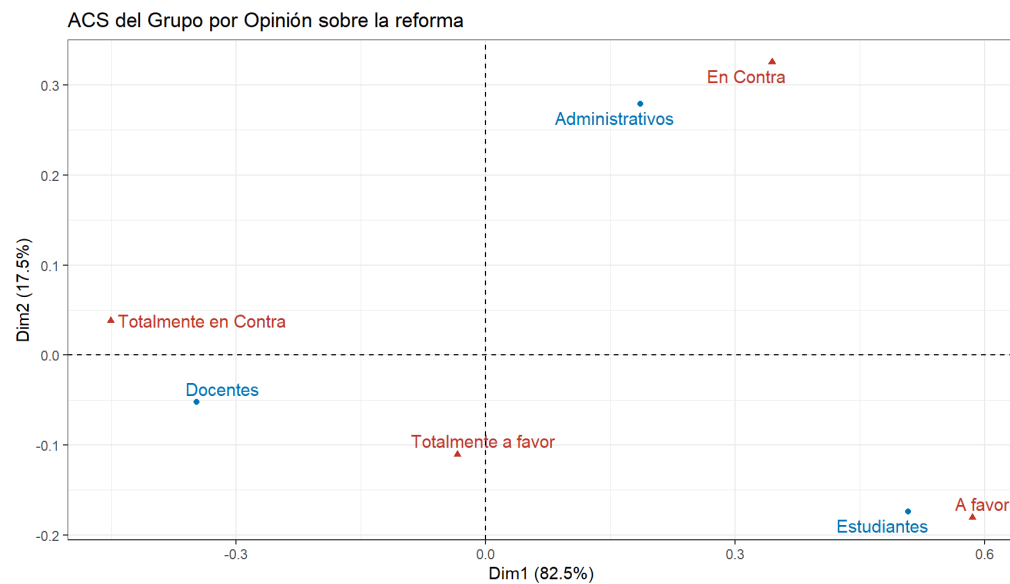
Note

Las coordenadas coinciden en magnitud. Es posible que se presenten diferencias de **signo** (el signo del vector propio es arbitrario) y no afectan la interpretación de la configuración relativa.

Biplot con factoextra



```
1 fviz_ca_biplot(acs, repel = TRUE,  
2                 col.row = "#0077b6", col.col = "#C0392B",  
3                 title = "ACS del Grupo por Opinión sobre la reforma") +  
4                 theme_bw()
```





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Contribuciones y calidad de representación

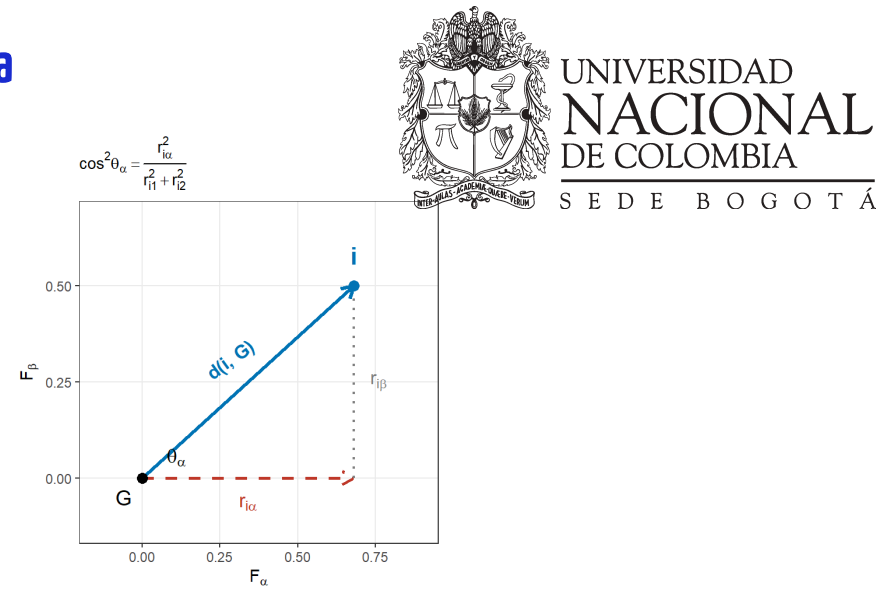
Coseno cuadrado: interpretación geométrica

La **calidad de representación** de la categoría i sobre el factor α mide qué fracción de su distancia total al centroide queda capturada por ese eje:

$$\cos^2_{\alpha}(i) = \frac{r_{i\alpha}^2}{d^2(i, G_I)} = \frac{r_{i\alpha}^2}{\sum_{\alpha'} r_{i\alpha'}^2}$$

En el triángulo rectángulo, $r_{i\alpha}$ es el **cateto adyacente** (proyección sobre F_{α}) y $d(i, G)$ la **hipotenusa** (distancia total al centroide):

$$\cos \theta_{i\alpha} = \frac{r_{i\alpha}}{d(i, G)} \implies \cos^2 \theta_{i\alpha} = \frac{r_{i\alpha}^2}{r_{i1}^2 + r_{i2}^2}$$

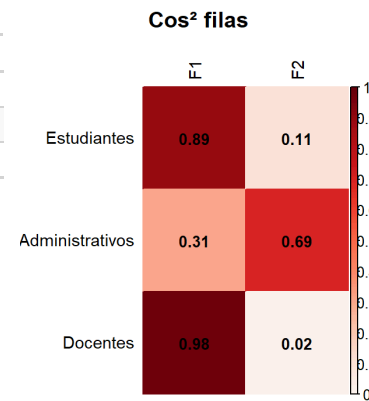


Contribuciones de las filas

La **contribución** de la fila i al factor α es la proporción de inercia del eje que aporta:

$$C_{\alpha}(i) = \frac{f_{i\cdot} r_{i\alpha}^2}{\lambda_{\alpha}} \times 100 \%$$

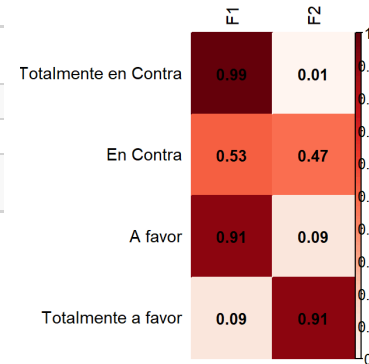
Grupo	Coordenadas		Contribuciones (%)		Cos ²	
	F1	F2	F1	F2	F1	F2
Estudiantes	0.508	-0.174	48.34	26.66	0.895	0.105
Administrativos	0.186	0.279	6.51	68.49	0.309	0.691
Docentes	-0.347	-0.052	45.16	4.84	0.978	0.022



Contribuciones de las columnas

Opinión	Coordenadas		Contribuciones (%)		Cos ²	
	F1	F2	F1	F2	F1	F2
Totalmente en Contra	-0.451	0.038	45.68	1.55	0.993	0.007
En Contra	0.344	0.325	15.54	65.20	0.528	0.472
A favor	0.585	-0.180	38.46	17.18	0.913	0.087
Totalmente a favor	-0.034	-0.110	0.32	16.07	0.087	0.913

Cos² columnas



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Note

Como los 2 ejes explican el 100% de la inercia, $\cos^2_{F1}(i) + \cos^2_{F2}(i) = 1$ para todos los puntos. Una contribución alta indica que la categoría **tipifica** el eje; un cos² alto indica que el eje la **representa bien**.



Variables suplementarias

¿Qué es una variable suplementaria?

Una **variable suplementaria** no participa en la definición de los factores pero se proyecta en el espacio ya construido para enriquecer la interpretación.

Sea s una **fila suplementaria** con perfil $(f_{sj}/f_{s\cdot})$. Su coordenada sobre el factor α se obtiene con la misma ecuación de transición:

$$r_{s\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \sum_{j=1}^J \frac{f_{sj}}{f_{s\cdot}} c_{j\alpha}$$

Análogamente, para una **columna suplementaria** con perfil $(f_{is}/f_{\cdot s})$:

$$c_{s\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_\alpha}} \sum_{i=1}^I \frac{f_{is}}{f_{\cdot s}} r_{i\alpha}$$

Las variables suplementarias obtienen **coordenadas** y **cos²**, pero **no contribuciones** (no participaron en la construcción de los ejes).





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA

S E D E B O G O T Á

Perfiles fila: centro educativo por opinión



```
1 tbl_centro <- table(microdato$centro, microdato$opinion)
2 tbl_centro
```

	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Privado	60	30	40	140
Publico	60	40	20	10

```
1 n_centro <- rowSums(tbl_centro)
2 perf_supl <- sweep(as.matrix(tbl_centro), 1, n_centro, "/")
3 round(perf_supl, 4)
```

	Totalmente en Contra	En Contra	A favor	Totalmente a favor
Privado	0.2222	0.1111	0.1481	0.5185
Publico	0.4615	0.3077	0.1538	0.0769

Note

El **Privado** concentra el 51.9 % en “Totalmente a favor” y solo el 22.2 % en “TC”. El **Público** muestra el patrón opuesto: 46.2 % en “TC” y apenas 7.7 % en “Taf”. Sus perfiles son muy distintos entonces deben aparecer alejados en el plano. Veremos que la separación principal ocurre en **F2**, ya que ambos mezclan TC y Taf de forma que sus proyecciones sobre F1 se compensan.

Proyección manual de la variable suplementaria

Aplicando la ecuación de transición con las coordenadas columna ya obtenidas:



$$r_{s\alpha} = \frac{1}{\sqrt{\lambda_{\alpha}}} \mathbf{p}_s \cdot \mathbf{c}_{\cdot\alpha}$$

```
1 R_supl <- matrix(0, nrow = 2, ncol = 2,  
2               dimnames = list(rownames(perf_supl), c("F1", "F2")))  
3 for (a in 1:2) {  
4   R_supl[, a] <- (perf_supl %**% C_coord[, a]) / sqrt(lambdas[a])  
5 }  
6 round(R_supl, 4)
```

	F1	F2
Privado	-0.0194	-0.2330
Publico	0.0404	0.4839

Note

La mayor separación entre centros ocurre en **F2: Publico** ($\approx +0.48$) se asocia a “En Contra”; **Privado** (≈ -0.23) a “Totalmente a favor”. Ambos tienen coordenadas pequeñas en F1 porque sus perfiles mezclan TC y Taf en proporciones que se compensan mutuamente al proyectarse sobre ese eje.

Verificación con FactoMineR



```
1 tbl_full <- rbind(as.data.frame.matrix(tbl),  
2                   as.data.frame.matrix(tbl_centro))  
3 acs_supl <- CA(tbl_full, row.sup = 4:5, graph = FALSE)  
4  
5 cat("Coordenadas suplementarias (FactoMineR):\n")
```

Coordenadas suplementarias (FactoMineR):

```
1 round(acs_supl$row.sup$coord[, 1:2], 4)
```

	Dim 1	Dim 2
Privado	0.0194	-0.2330
Publico	-0.0404	0.4839

Las coordenadas manuales y las de FactoMineR coinciden (salvo diferencias de signo en los ejes, que son algo común).

Plano factorial con la variable suplementaria

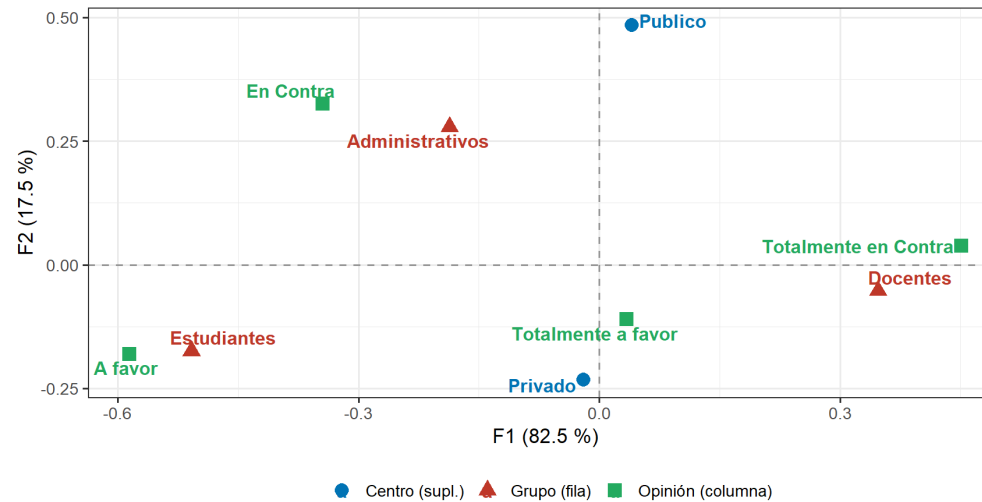


UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Plano

Código

Plano factorial incluyendo a la variable suplementaria `centro`





UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

Interpretación

Lectura del Factor 1 (82.5 % de la inercia)



- **F1** captura el mayor contraste: **“Totalmente en Contra”** (coord. positiva alta $\approx +0.45$) y los **Docentes** ($+0.35$) en el extremo positivo; **“A favor”** (≈ -0.59) y **“En Contra”** (≈ -0.34) en el extremo negativo.
- Los **Estudiantes** (≈ -0.51) se ubican del lado de las opciones favorables/moderadas; los **Docentes** del lado del rechazo total.
- **“Totalmente a favor”** queda cerca del origen en F1 ($\approx +0.03$): su perfil es mixto (Docentes y Estudiantes lo comparten) y no discrimina tanto en este eje.
- Los **Administrativos** (≈ -0.19) están levemente del lado favorable/moderado; su perfil de respuesta se aleja poco del centroide en la dirección de F1.

Lectura del Factor 2 (17.5 % de la inercia)



- **F2** separa las opciones moderadas: “**En Contra**” (coord. positiva alta $\approx +0.33$) vs. “**Totalmente a favor**” (negativa ≈ -0.11) y “**A favor**” (≈ -0.18).
- Los **Administrativos** tienen la mayor coordenada positiva en F2 ($\approx +0.28$): su exceso de respuestas en “En Contra” (30 %) los diferencia en este eje.
- **Docentes y Estudiantes** quedan cerca del cero en F2 $\rightarrow$ quedan bien representados por F1 solo ($\cos^2 \approx 1$ en F1).
- La **variable suplementaria** **centro** se separa principalmente en **F2**: el sector **Público** (coord. positiva $\approx +0.48$) se asocia con “En Contra”; el **Privado** (negativa ≈ -0.23) con “Totalmente a favor”.

Note

Como los 2 ejes explican el **100 % de la inercia**, los $\cos^2$ suman exactamente 1 para todo punto. El plano factorial es la representación **exacta** de la nube de puntos sin ninguna pérdida de información.

Resumen



- La prueba χ^2 confirma la **asociación significativa** ($p < 0.001$) entre grupo y opinión.
- Un plano con 2 dimensiones permite la representación **exacta**, sin pérdida de información.
- **F1** (82.5 %) opone el rechazo total (TC — Docentes) a las posiciones moderadas y favorables (EC, Af — Estudiantes y Administrativos).
- **F2** (17.5 %) diferencia “En Contra” de “Totalmente a favor”, y sitúa a Administrativos cerca de la categoría “En Contra”.
- La cercanía entre “**Totalmente en Contra**” y “**Docentes**” revela fuerte asociación: los Docentes encabezan el rechazo a la reforma.
- La **variable suplementaria** *centro* aporta contexto: el Privado se vincula a “Totalmente a favor” (F2 negativo); el Público a “En Contra” (F2 positivo).

! Important

Regla práctica: priorizar puntos **alejados del origen** con **contribución alta** y **cos² alto** ya que son los que más definen los ejes y están mejor representados en el plano.



UNIVERSIDAD
NACIONAL
DE COLOMBIA
SEDE BOGOTÁ

GRACIAS!



Citación y derechos de autor

Este material ha sido creado por Jimmy Corzo y [Giovany Babativa-Márquez](#) y es de libre distribución bajo la licencia [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0](#).

Cualquier copia parcial o total de este material, debe citar la fuente como:

Corzo J., & Babativa-Márquez, J.G. *Diapositivas del curso de estadística descriptiva multivariada*. URL:
https://jgbabativam.github.io/Curso_Multivariado/